# 13

# Уравнения

| ЧАСТЬ | ОТВЕТ | ЗАДАНИЙ | СОБРАНО |
|---|---|---|---|
| 2 | Развёрнутый | 67 | 15.10.26 |

# 13 Уравнения

67 ЗАДАНИЙ

**13.1**
ФИПИ FDA042

а) Решите уравнение $\dfrac{9^{\sin 2x}-3^{2\sqrt{2}\sin x}}{\sqrt{11\sin x}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{7\pi}{2};5\pi\right]$.

---

**13.2**
ФИПИ 638272

а) Решите уравнение $\dfrac{\log_2^2(\sin x)+\log_2(\sin x)}{2\cos x+\sqrt{3}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0;\ \dfrac{3\pi}{2}\right]$.

---

**13.3**
ФИПИ 617B18

а) Решите уравнение $8\cdot 16^{\sin^2 x}-2\cdot 4^{\cos 2x}=63$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{7\pi}{2};\ 5\pi\right]$.

---

**13.4**
ФИПИ AD8FD9

а) Решите уравнение $4\cdot 16^{\sin^2 x}-6\cdot 4^{\cos 2x}=29$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

---

**13.5**
ФИПИ A6BC58

а) Решите уравнение $\dfrac{4^{\sin 2x}-2^{2\sqrt{3}\sin x}}{\sqrt{7\sin x}}=0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{13\pi}{2};-5\pi\right]$.

---

**13.6**
ФИПИ B2FAAF

а) Решите уравнение $\dfrac{\log_2^2(\sin x)+\log_2(\sin x)}{2\cos x-\sqrt{3}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{\pi}{2};\ 2\pi\right]$.

---

**13.7**
ФИПИ F22045

а) Решите уравнение
$8^x-3\cdot 2^{x+2}+2^{5-x}=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_4 5\,;\ \sqrt{3}\right]$.

**13.8**

ФИПИ 1CAE46

а) Решите уравнение

$$16^{\sin x}+16^{\sin\,(x+\pi)}=\frac{17}{4}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

---

**13.9**

ФИПИ A1A34D

а) Решите уравнение

$$\sin 2x+\sqrt{2}\cos\left(x+\pi\right)=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.10**

ФИПИ 0448F1

а) Решите уравнение

$$\cos 2x+\cos\left(-x\right)=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

---

**13.11**

ФИПИ 5E5CF2

а) Решите уравнение $2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.12**

ФИПИ 913EF3

а) Решите уравнение $\sin 2x+2\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{15\pi}{2};\ -6\pi\right]$.

---

**13.13**

ФИПИ EE74FD

а) Решите уравнение

$$8^{x}-9\cdot 2^{x+1}+2^{5-x}=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 2\,;\,\log_5 20]$.

---

**13.14**

ФИПИ 6671FD

а) Решите уравнение

$$2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-2\sqrt{3}\cos^2 x=\cos x-2\sqrt{3}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2};\ -\pi\right]$.

---

**13.15**

ФИПИ 8413F6

а) Решите уравнение

$$\cos 2x+\sqrt{3}\sin\left(\tfrac{\pi}{2}+x\right)+1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi\,;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

**13.16**

ФИПИ 54D407

а) Решите уравнение

$16^{\sin x}-6\cdot 4^{\sin x}+8=0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi\,;\ -\frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.17**

ФИПИ 3BB500

а) Решите уравнение

$2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin 2x=0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi\,;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.18**

ФИПИ 712A7B

а) Решите уравнение

$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2\sin^2 x=\sin x+2.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.19**

ФИПИ 209E7E

а) Решите уравнение

$2\cos x-2\sqrt{3}\cos(-x)-4\sin^2 x=\sqrt{3}-4.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.20**

ФИПИ D1D574

а) Решите уравнение

$27^x-4\cdot 3^{x+2}+3^{5-x}=0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_7 4\,;\,\log_7 16]$.

---

**13.21**

ФИПИ 5AE77D

а) Решите уравнение $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-2\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{17\pi}{2};\ -7\pi\right]$.

---

**13.22**

ФИПИ C4507A

а) Решите уравнение

$2\sin^3 x=\sqrt{2}\cos^2 x+2\sin x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;-\frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.23**

ФИПИ 92FD74

а) Решите уравнение

$\log_9\left(3^{2x}+5\sqrt{2}\sin x-6\cos^2 x-2\right)=x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;-\frac{\pi}{2}\right]$.

**13.24**

ФИПИ 2D54B0

а) Решите уравнение

$\cos 2x - 3\sin(-x) - 2 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.25**

ФИПИ 2247B7

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3}\cos x + 1.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

---

**13.26**

ФИПИ DCD2BC

а) Решите уравнение

$2\cos x - \sqrt{3}\sin^2 x = 2\cos^3 x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

---

**13.27**

ФИПИ 9B4DBD

а) Решите уравнение $2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sin(\pi + x) = 0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[5\pi;\ \frac{13\pi}{2}\right]$.

---

**13.28**

ФИПИ 6CEDB3

а) Решите уравнение

$\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2}\cos^2 x + \sin x = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

---

**13.29**

ФИПИ B8F61F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \cos x = \sqrt{3}\sin 2x - 1.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

---

**13.30**

ФИПИ 2CCC19

а) Решите уравнение

$2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin(2\pi - x) + \sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{6}\cos x.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

**13.31**

ФИПИ 53A21E

а) Решите уравнение

$$\left(\frac{1}{49}\right)^{\sin\left(x+\pi\right)}=7^{2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.32**

ФИПИ 9BA813

а) Решите уравнение

$$\sin x+2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\sin 2x+1.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

---

**13.33**

ФИПИ E6F116

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x-\cos^2 x+2\cos x-1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi\,;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.34**

ФИПИ 685C13

а) Решите уравнение

$$\cos 2x-\sqrt{2}\sin\left(x+\pi\right)-1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

---

**13.35**

ФИПИ 350814

а) Решите уравнение $4\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2\sqrt{2}\cos\left(\pi-x\right)=2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{17\pi}{2};\ 10\pi\right]$.

---

**13.36**

ФИПИ 34BB16

а) Решите уравнение

$$2+2\cos\left(\pi-2x\right)+\sqrt{8}\sin x=\sqrt{6}+\sqrt{12}\sin x.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.37**

ФИПИ 889715

а) Решите уравнение $2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-2\sqrt{3}\sin\left(\pi-x\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[7\pi;\ \frac{17\pi}{2}\right]$.

---

**13.38**

ФИПИ 0BD320

а) Решите уравнение

$$27^x-28\cdot 3^{x+1}+3^{5-x}=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\sqrt{3}\,;\ \log_2 5\right]$.

**13.39**

ФИПИ 015B20

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x+\sqrt{2}\sin^2 x=2\cos x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\,4\pi\right]$.

---

**13.40**

ФИПИ 1D3525

а) Решите уравнение

$$\sin 2x+2\sin(-x)+\cos(-x)-1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.41**

ФИПИ E4EA28

а) Решите уравнение

$$\sqrt{3}\operatorname{tg}^2 x-4\operatorname{tg}x+\sqrt{3}=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi\,;\ \frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.42**

ФИПИ 89582D

а) Решите уравнение $4\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+2\sqrt{2}\sin\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=\sqrt{6}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[4\pi;\ \frac{11\pi}{2}\right]$.

---

**13.43**

ФИПИ F438D2

а) Решите уравнение

$$16^{\cos x}+16^{\cos(\pi-x)}=\frac{17}{4}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi\,;\ \frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.44**

ФИПИ 24AAD1

а) Решите уравнение

$$\cos 2x+\sqrt{2}\cos(x+\pi)+1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.45**

ФИПИ 858BD4

а) Решите уравнение

$$\cos x\cdot\cos 2x=\sqrt{2}\sin^2 x+\cos x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2};-\pi\right]$.

---

**13.46**

ФИПИ 8EB2DA

а) Решите уравнение

$$2\sin^2\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)+\cos(\pi-x)=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi\,;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

**13.47**

ФИПИ 0AD550

а) Решите уравнение

$\cos 2x - \sqrt{2}\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - 1 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

---

**13.48**

ФИПИ 74C1A9

а) Решите уравнение

$2\cos^3 x + \sqrt{3}\cos^2 x + 2\cos x + \sqrt{3} = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

---

**13.49**

ФИПИ 9D14AA

а) Решите уравнение

$\sin 2x - \sin(-x) + 2\cos(-x) + 1 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

---

**13.50**

ФИПИ 30EEA9

а) Решите уравнение

$2\sqrt{3}\sin^2\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin 2x = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.51**

ФИПИ 0000C3

а) Решите уравнение

$2\sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{3} = \sqrt{3}\sin^2 x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; 5\pi\right]$.

---

**13.52**

ФИПИ 9EB1CA

а) Решите уравнение

$2\sin^2 x \cdot \cos x + \sqrt{2}\cos^2 x = \sqrt{2}.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

---

**13.53**

ФИПИ E0B0CA

а) Решите уравнение

$2\cos^2 x + 3\sin(x + \pi) - 3 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

**13.54**

ФИПИ 34CAC3

а) Решите уравнение

$$2\sin^2 x + \cos(-x) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{9\pi}{2};\ -3\pi\right]$.

---

**13.55**

ФИПИ 46249A

а) Решите уравнение

$$2\cos^2 x + 3\sin(-x) - 3 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.56**

ФИПИ A67297

а) Решите уравнение

$$2\sin x + 2\sqrt{3}\sin(-x) - 4\cos^2 x = \sqrt{3} - 4.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.57**

ФИПИ F98BE9

а) Решите уравнение $2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;\ -\frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.58**

ФИПИ 0C47ED

а) Решите уравнение

$$9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

---

**13.59**

ФИПИ 72BEEC

а) Решите уравнение

$$2 - 2\cos(\pi - 2x) + \sqrt{8}\cos x = \sqrt{6} + \sqrt{12}\cos x.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

---

**13.60**

ФИПИ 8A88E1

а) Решите уравнение

$$2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

---

**13.61**

ФИПИ 4FF160

а) Решите уравнение

$$49^{\sin x} = \left(\frac{1}{7}\right)^{-\sqrt{2}\sin 2x}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi\ ;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

**13.62**

ФИПИ 78516C

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+\sqrt{2}\sin x=\sqrt{2}-2\sin(x+\pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

---

**13.63**

ФИПИ D7FC6F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos 2x=\sin x+\sqrt{3}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

---

**13.64**

ФИПИ C19C6E

а) Решите уравнение $\cos^2 x+\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi;\ 6\pi]$.

---

**13.65**

ФИПИ 4EFD3D

а) Решите уравнение

$\sin 2x+\sqrt{2}\sin(x+\pi)=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

---

**13.66**

ФИПИ 716236

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+\sqrt{3}\sin x=\sqrt{3}-2\sin(x-\pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi;\ -\frac{7\pi}{2}\right]$.

---

**13.67**

ФИПИ 51D289

а) Решите уравнение

$27\cdot 81^{\sin x}-12\cdot 9^{\sin x}+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.